EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.5

Como uma equação química vira uma receita com quantidades exatas?

> *Uma equação química não é uma frase. É uma **receita**. E como toda receita, ela pode ser dobrada, triplicada, dividida pela metade — desde que você respeite a proporção. O detalhe que arruína a nota de milhares de alunos por ano é minúsculo e absoluto: aqueles números na frente das fórmulas contam **mols**, nunca gramas.*

Aula 4.5 — Como uma equação química vira uma receita com quantidades exatas?

A ÂNCORA

Bolo de chocolate, receita da sua avó, quatro porções:

> **RECEITA ORIGINAL — SERVE 4**
>
> **2 ovos + 1 copo de farinha + 1 copo de açúcar ⟶ 1 bolo**

Chegaram oito pessoas. Você dobra tudo: 4 ovos, 2 copos de farinha, 2 copos de açúcar, e sai **2 bolos**. Você fez isso a vida inteira sem chamar de matemática.

Agora repare no que você **não** fez: você não pesou. Não disse "vou usar 100 g de ovo, 100 g de farinha e 100 g de açúcar". Você contou **ovos** e mediu **copos**. A receita fala em **unidades de ingrediente**, não em massa total.

Segure essa observação, porque é ela — e nada além dela — que separa quem acerta estequiometria de quem erra.

Porque agora olhe para isto:

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

Essa é exatamente a mesma coisa. Uma receita. Os coeficientes 2, 1 e 2 são a lista de ingredientes. E ela pode ser dobrada, triplicada e dividida como qualquer receita da sua avó.

A pergunta desta aula é: **dobrada em que unidade?**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "então 2 gramas de H_2 + 1 grama de O_2 dão 2 gramas de água"

Escreva isso numa prova e você perdeu a questão inteira. E não por um detalhe técnico — por uma violação de física.

Faça a conta: 2 g de reagente + 1 g de reagente = 3 g entrando. E do outro lado, 2 g saindo. **Um grama desapareceu do universo.** Você acabou de destruir matéria — exatamente o que a aula 4.1 provou ser impossível, com a palha de aço que ficou mais pesada.

> **O TESTE DOS 5 SEGUNDOS QUE SALVA SUA NOTA**
>
> Some as massas dos reagentes. Some as massas dos produtos. **Se não der igual, você errou.**
>
> Coeficiente lido como grama nunca fecha a balança. Coeficiente lido como mol **sempre** fecha:
>
> - Reagentes: $2 \times 2 \ \text{g} + 1 \times 32 \ \text{g} = 4 + 32 = \mathbf{36} \ \text{g}$
> - Produtos: $2 \times 18 \ \text{g} = \mathbf{36} \ \text{g}$ ✓

Erro nº 2: "coeficiente é a quantidade de ingrediente que eu uso"

Não. O coeficiente é a **proporção**, e proporção não é quantidade.

A receita da sua avó diz "2 ovos". Isso não significa que você é obrigado a fazer um bolo com exatamente 2 ovos. Significa que, seja qual for o tamanho do bolo, a razão ovo:farinha:açúcar tem que ser 2:1:1. Você pode usar 6 ovos — desde que use 3 copos de cada.

Idem em química. O "2" de $2H_2$ não te obriga a usar 2 mols de hidrogênio. Ele te obriga a manter a razão **2 : 1 : 2**, sempre, para qualquer escala. É uma **lei de proporção**, não uma quantidade fixada — e você já sabia disso desde 4.2, com Proust.

Erro nº 3: "balancear é só ir tentando até fechar"

Isso é o que a maioria faz, e às vezes funciona. Mas você não está "chutando números até dar certo": você está **encontrando a proporção que a natureza já usa**. A equação desbalanceada não é uma equação incompleta — é uma equação **falsa**, que afirma que átomos apareceram ou desapareceram.

Balancear não é uma tarefa burocrática antes do exercício. É o passo em que você descobre a receita. Sem ele, todo o resto do cálculo está apoiado numa mentira.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que o coeficiente conta partículas — e por isso conta mols

Volte à origem. Uma reação química é **átomos trocando de vizinho**. Nenhum átomo é criado, nenhum é destruído; eles apenas se reorganizam (0.6 e 4.1).

Isso quer dizer que a reação acontece **unidade por unidade**: uma molécula de O_2 encontra duas moléculas de H_2 e o negócio é fechado. A natureza não sabe o que é grama. A natureza **conta**.

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

Leia isso assim, e nunca mais de outro jeito:

2 moléculas de H_2 + 1 molécula de O_2 ⟶ 2 moléculas de H_2O

Agora multiplique tudo por $6,02 \times 10^{23}$ — o que você aprendeu a fazer em 4.4. A proporção não muda (proporção nunca muda quando você multiplica todos os termos pelo mesmo número):

2 mols de H_2 + 1 mol de O_2 ⟶ 2 mols de H_2O

Está aí a resposta inteira da aula. O coeficiente conta **partículas**; e como o mol é apenas um pacote com um número fixo de partículas, o coeficiente conta **mols** com a mesma legitimidade. Só quando você converte cada mol para gramas — usando a massa molar de **cada substância separadamente** — é que aparecem os números da balança. E eles não têm a mesma proporção dos coeficientes, porque cada substância pesa diferente.

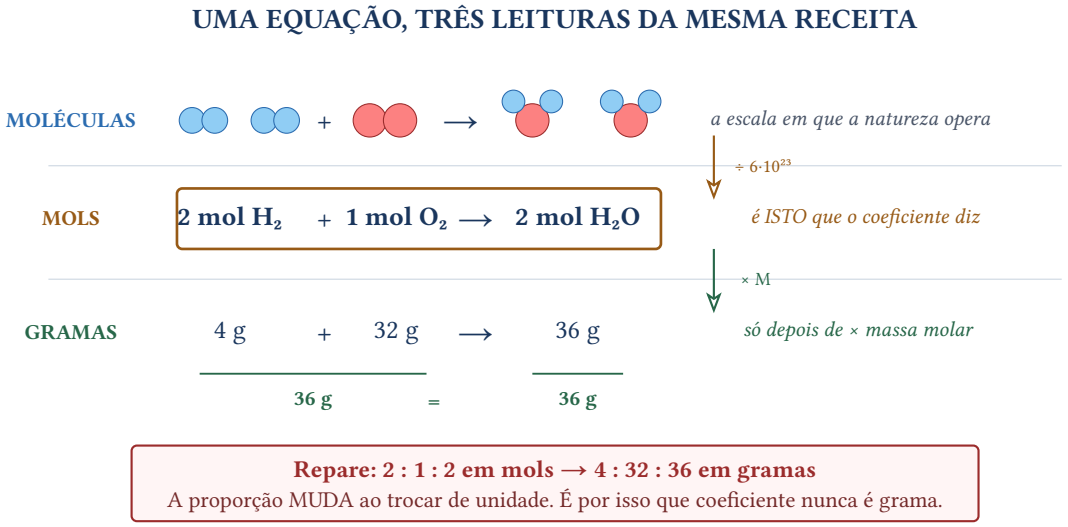


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: a proporção **2 : 1 : 2** sobrevive à passagem de moléculas para mols — porque você multiplicou todos os termos pelo mesmo fator. Mas ela **não** sobrevive à passagem para gramas, porque aí cada substância é multiplicada por uma massa molar diferente. Toda vez que alguém trata coeficiente como grama, está aplicando um fator único a substâncias que têm fatores distintos.

2. Balancear: encontrar a receita antes de usá-la

Regra soberana: **você pode mexer nos coeficientes, jamais nos índices.**

Índice é **identidade** — mexer nele troca a substância. Se você transformar H_2O em H_2O_2 para "fechar o oxigênio", você não balanceou nada: trocou água por água oxigenada, um produto que corrói ferida.

Coeficiente é **quantidade** — mexer nele só muda quantas unidades daquela substância participam.

BALANCEAMENTO EM 4 MOVIMENTOS — COMBUSTÃO DO PROPANO

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

1. Comece pelo elemento que aparece em menos lugares. Carbono: 3 à esquerda, 1 à direita.

$$C_3H_8 + O_2 \rightarrow \mathbf{3}CO_2 + H_2O$$

2. Vá para o hidrogênio. 8 à esquerda. Cada H_2O carrega 2 H ⟶ preciso de 4.

$$C_3H_8 + O_2 \rightarrow 3CO_2 + \mathbf{4}H_2O$$

3. Deixe o oxigênio para o fim — ele aparece em vários compostos e se ajusta sozinho. À direita: $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ átomos de O. Cada O_2 traz 2 ⟶ preciso de 5.

$$C_3H_8 + \mathbf{5}O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

4. Confira átomo por átomo. C: 3 = 3 ✓ · H: 8 = 8 ✓ · O: 10 = 10 ✓

E agora a tradução que interessa: **1 mol de propano exige 5 mols de O_2.** Cinco vezes mais oxigênio que combustível — é exatamente por isso que um botijão de gás precisa de tanto ar para queimar direito, e por que a chama fica amarela e suja quando o ar é insuficiente. Você reencontra isso em 4.8.

3. A receita em ação: dobrar, triplicar, dividir

Com a equação balanceada na mão, você tem uma tabela de conversão entre **qualquer** substância da reação e **qualquer** outra. É regra de três — só isso, sempre.

A PROPORÇÃO É ESCALÁVEL — E É A ÚNICA COISA QUE VOCÊ PRECISA MANTER

Da equação $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ (síntese da amônia, o fertilizante que alimenta o planeta):

Escala	N_2	H_2	NH_3
receita base	1 mol	3 mol	2 mol
dobrada	2 mol	6 mol	4 mol
× 10	10 mol	30 mol	20 mol
metade	0,5 mol	1,5 mol	1 mol
em gramas (base)	28 g	6 g	34 g

Confira a última linha: $28 + 6 = 34$. A massa fecha. **Sempre** fecha.

4. O protocolo de três passos (que você vai usar até o fim do curso)

Todo problema de estequiometria — todos, sem exceção, incluindo os da segunda fase da FUVEST — cabe nisto:

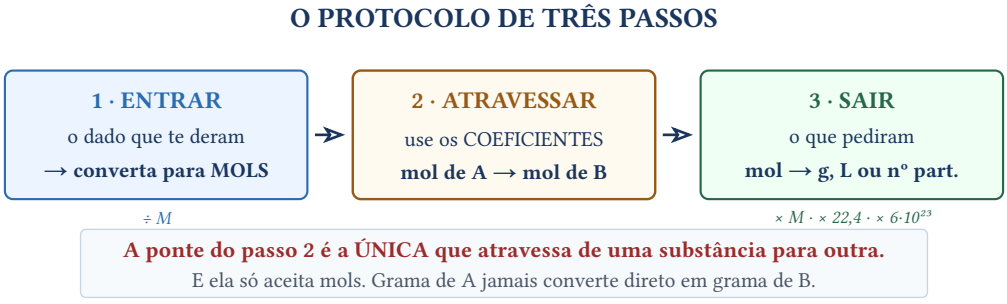


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: note que os passos 1 e 3 são operações **dentro da mesma substância** (só troca de unidade), e apenas o passo 2 troca de substância. Aluno travado em estequiometria quase sempre está tentando fazer o passo 2 em gramas — o único lugar onde ele não funciona.

APLICANDO: QUANTOS GRAMAS DE ÁGUA SE FORMAM A PARTIR DE 8 G DE H_2?

Equação: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

Passo 1 — entrar em mols. M(H_2) = 2 g/mol

$$n = \frac{8}{2} = 4 \text{ mol de } H_2$$

Passo 2 — atravessar pelos coeficientes. A razão $H_2 : H_2O$ é 2 : 2, ou seja, 1 : 1.

$$4 \text{ mol de } H_2 \rightarrow 4 \text{ mol de } H_2O$$

Passo 3 — sair na unidade pedida. M(H_2O) = 18 g/mol

$$m = 4 \times 18 = \mathbf{72}\ \ \mathbf{g\ de\ água}$$

Conferência: consumiu 8 g de H_2 e, pela proporção, 2 mol de O_2 = 64 g. Total: 8 + 64 = 72 g. Fecha.

OS QUATRO ERROS QUE DECIDEM SUA NOTA NESTE EIXO

1. **Usar equação não balanceada.** Todo o cálculo desmorona no passo 2. Balanceie **antes** de olhar os números do enunciado.
2. **Tratar coeficiente como grama.** Já discutido, e é o mais comum de todos.
3. **Mexer no índice para "fechar".** Você trocou a substância. Erro conceitual grave, zero na questão.
4. **Esquecer que o índice também multiplica.** Em $4H_2O$, há 8 átomos de H e 4 de O: coeficiente × índice.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Coeficiente é proporção em MOLS (ou em partículas). Nunca em gramas.** Essa é a aula.
2. **Coeficiente muda; índice é intocável.** Coeficiente = quantidade. Índice = identidade da substância.
3. **A proporção é escalável:** pode dobrar, triplicar, dividir — desde que aplicada a todos os termos.
4. **Protocolo de 3 passos:** dado → mols → (coeficientes) → mols da outra substância → unidade pedida.
5. **Só o passo 2 troca de substância, e ele só aceita mols.** Grama de A nunca vira grama de B diretamente.
6. **Balanceie pela ordem:** elemento raro primeiro (C, depois H), oxigênio por último.
7. **Confira sempre pela massa:** Σ massa reagentes = Σ massa produtos. Se não fecha, há erro — e você acabou de achá-lo sem gastar tempo.
8. **Átomos totais = coeficiente × índice.** Em 3 H_2SO_4 há 6 H, 3 S e 12 O.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Explique por que o coeficiente estequiométrico expressa proporção em mols e não em massa.
2. Diferencie **coeficiente** de **índice** em uma equação química e justifique por que apenas um deles pode ser alterado no balanceamento.
3. Enuncie o protocolo de três passos de um cálculo estequiométrico, indicando em qual deles ocorre a mudança de substância.
4. Balanceie: $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2\ O$ e informe a razão em mols entre etano e oxigênio.
5. Determine o número total de átomos de oxigênio representado por $3Al_2(SO_4)_3$ e explique a operação utilizada.

GABARITO OQPS

1. Porque a reação ocorre por **encontro entre partículas individuais** — átomos se rearranjam unidade por unidade —, e o coeficiente expressa quantas unidades de cada substância participam. Como o mol é apenas um agrupamento fixo de partículas ($6,02 \times 10^{23}$), multiplicar todos os coeficientes por N_A preserva a proporção. Em massa isso falha: cada substância possui massa molar distinta, então a razão em gramas difere da razão em mols (2 : 1 : 2 em mols corresponde a 4 : 32 : 36 em gramas). Ler coeficiente como grama, além disso, viola a conservação da massa.

2. **Coeficiente** é o número escrito **antes** da fórmula e indica a **quantidade** (em mols) de unidades participantes. **Índice** é o número **subscrito dentro** da fórmula e define a **identidade** da substância, pela proporção fixa entre seus átomos (Proust). Só o coeficiente pode ser alterado: mudar o índice transforma a substância em outra ($H_2O \longrightarrow H_2O_2$), o que descaracteriza a reação em vez de balanceá-la.

3. **Passo 1 (entrar):** converter o dado do enunciado para mols. **Passo 2 (atravessar):** usar a razão entre coeficientes para passar dos mols da substância conhecida para os mols da substância pedida. **Passo 3 (sair):** converter os mols obtidos para a unidade solicitada (massa, volume ou número de partículas). A mudança de substância ocorre **exclusivamente no passo 2**, e ele só é válido em mols.

4. $$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2\ O$$

   Razão etano : oxigênio = **2 : 7** (ou seja, 3,5 mol de O_2 por mol de etano). Conferência: C: 4 = 4 ✓ · H: 12 = 12 ✓ · O: 14 = 8 + 6 = 14 ✓

5. Cada unidade de $Al_2(SO_4)_3$ contém $4 \times 3 = 12$ átomos de O. Com o coeficiente 3:

   $$3 \times 12 = \mathbf{36}\ \ \textbf{átomos de oxigênio}$$

   A operação é **coeficiente × índice**, aplicando também o índice externo do grupo entre parênteses, que multiplica todos os átomos internos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma equação química vira receita quando você a balanceia e lê seus coeficientes como proporção em mols — porque o mol é o único idioma em que a contagem de partículas feita pela natureza e a massa medida na balança dizem a mesma coisa, e essa proporção pode então ser escalada para qualquer quantidade que você quiser produzir.

O GANCHO

Você tem a receita. Sabe balancear, sabe escalar, sabe converter.

Só que a receita é uma promessa **ideal**. E a cozinha real é outra coisa.

Volte ao bolo: a receita pede 2 ovos e 1 copo de farinha. Você abre a geladeira e encontra **6 ovos** e **meio copo** de farinha. Quantos bolos você faz?

Não faz três. Faz **meio**. Porque um ingrediente acabou antes — e ele, sozinho, decide o tamanho da festa. Os outros cinco ovos ficam na bancada, tecnicamente disponíveis e completamente inúteis.

> *Numa reação real, os reagentes quase nunca chegam na proporção exata da equação. Um deles termina primeiro e **desliga a reação**. Ele tem nome — **reagente limitante** — e é ele, não o enunciado inteiro, que manda no resultado.*

Na aula 4.6 você vai aprender a identificar quem é o limitante antes de fazer qualquer conta, e a calcular quanto se forma e quanto sobra. É onde a estequiometria deixa de ser aritmética e passa a ser **decisão**: descobrir qual dos números do enunciado importa — e qual é armadilha.

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.6 — Como calcular quanto vai sobrar e quanto vai se formar numa reação real?